NeuMathe 题库导出

共 29 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

设 $f(x)=\begin{cases}1, 0<x<1\\ x-1, 1\le x<2\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 4 为周期的正弦级数展开式的和函数，则 $S(7)=(\quad)$

(A) $\frac{1}{2}$.

(B) -1;

(C) $-\frac{1}{2}$; 【答案】

(D) 1;

【解析】

解由题意知进行奇延拓，则

$$S(7)=S(7-8)=S(-1)=-S(1)=-\frac{f(1+0)+f(1-0)}{2}=-\frac{1}{2}$$

2.

设 $f(x)$ 是以 5 为周期的周期函数，$f(x)=x, 2<x\le 7$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(2)=(\cdots\cdots)$

(A) 4;

(B) $\frac{5}{2}$

(C) $\frac{9}{2}$; 【答案】

(D) 0.

【解析】

解根据收敛定理，$S(2)=\frac{f(7-0)+f(2+0)}{2}=\frac{9}{2}$.

3.

设 $f(x)=\begin{cases}x^2, 0\le x\le 1\\ \frac{1}{x^2}, 1<x\le 2\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 4 为周期的余弦级数展开式的和函数，则 $S\left(\frac{11}{2}\right)=$（　）

(A) $\frac{4}{9}$ 【答案】

(B) $\frac{3}{2}$

(C) $\frac{2}{3}$

(D) $\frac{9}{4}$；

【解析】

解根据收敛定理，$S\left(\frac{11}{2}\right)=S\left(\frac{11}{2}-4\right)=S\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{4}{9}\cdots$

4.

设 $f(x)=\begin{cases}x, 0\le x\le 1\\ \frac{1}{x}, 1<x\le 2\end{cases}$，已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 4 为周期的余弦级数则 $S\left(\frac{5}{2}\right)=$（　）

(A) $\frac{3}{2}$；

(B) $\frac{2}{3}$； 【答案】

(C) 2.

(D) 1；

【解析】

解根据收敛定理，$S\left(\frac{5}{2}\right)=S\left(\frac{5}{2}-4\right)=S\left(-\frac{3}{2}\right)=S\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{2}{3}$.

5.

设 $f(x)$ 是周期为 3 的周期函数，它在区间 $\left(-\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right]$ 上定义为 $f(x)=\begin{cases}1,-\frac{3}{2}<x<0\\x,0<x\leq\frac{3}{2}\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=\frac{3}{2}$ 处收敛于( )

A 0.

B $\frac{5}{4}$; 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{3}{2}$;

【解析】

解根据收敛定理，$f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=\frac{3}{2}$ 处收敛于

$$\frac{f\left(\frac{3}{2}-0\right)+f\left(-\frac{3}{2}+0\right)}{2}=\frac{5}{4}.$$

6.

设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，在区间 $(-\pi,\pi]$ 上表达式为 $f(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x\leq 0\\1+x^2,0<x\leq\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶展开式在区间 $(-\pi,\pi]$ 上的和函数 $S(x)$ 的表达式为（）

A $S(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x\leq 0\\\arctan x,0<x<\pi\\1+\pi^2,x=\pi\end{cases}$

B $S(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x<0\\0,x=0\\1+x^2,0<x<\pi\\\pi^2/2,x=\pi\end{cases}$; 【答案】

C $S(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x\leq 0\\1+x^2,0<x\leq\pi\end{cases}$;

D $S(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x<0\\1,x=0\\1+x^2,0<x\leq\pi\end{cases}$

【解析】

解因为 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理的条件，在 $(-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点为 $x=0,\pi$，在其余点处连续，根据收敛定理，得

$$S(0)=\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=\frac{-1+1}{2}=0$$

$$S(\pi)=\frac{f(\pi-0)+f(-\pi+0)}{2}=\frac{(1+\pi^2)+(-1)}{2}=\frac{\pi^2}{2}$$

于是 $S(x)=\begin{cases}-1,-\pi<x<0\\0,x=0\\1+x^2,0<x<\pi\\\pi^2/2,x=\pi\end{cases}$.

7.

设 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数，又设 $f(x)$ 在任意闭区间 $[a,b]$ 内可积，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_n=(\quad)$

【答案】

A $\frac{2}{3}\int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\cos\frac{2n\pi x}{3}dx, n=0,1,2,\cdots$

B $\frac{1}{3}\int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\cos n\pi x dx, n=0,1,2,\cdots$

C $\frac{1}{3}\int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\cos\frac{2n\pi x}{3}dx, n=0,1,2,\cdots;$

D $\frac{2}{3}\int_{a}^{b} f(x)\cos n\pi x dx, n=0,1,2,\cdots$

【解析】

解 $a_n=\frac{2}{3}\int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)\cos\frac{2n\pi x}{3}dx, n=0,1,2,\cdots.$

8.

设 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，$f(x)=|x|,-1\le x\le 1$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(-5)=(\cdots\cdots)$

【答案】

A 1;

B $\pi-1$

C 0.

D 3;

【解析】

解根据收敛定理，$S(-5)=S(-1)=f(-1)=1.$

9.

设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上定义为 $f(x)=\begin{cases}2,-1<x<0\\x^2,0<x\leq 1\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于( )

A 2.

B 1;

C $\frac{3}{2}$; 【答案】

D $\frac{1}{2}$;

【解析】

解根据收敛定理，$f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于

$$\frac{f(1-0)+f(-1+0)}{2}=\frac{3}{2}.$$

10.

设 $f(x)=x^2,0\leq x<1$，而 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\pi x),-\infty<x<+\infty$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin(n\pi x)dx,n=1,2,3,\cdots$，则 $S(-1/2)=(\quad)$.

A $\frac{1}{4}$

B 0

C $-\frac{1}{4}$ 【答案】

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

解由 $S(x)$ 的形式可知，对函数 $f(x)$ 进行奇延拓，即

$$f(x)=-x^2,-1<x<0$$

所以 $S(-1/2)=f(-1/2)=-\frac{1}{4}$。

11.

设 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，$f(x)=\begin{cases}1+x,-1<x<0\\x-1,0\le x<1\end{cases}$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(2)=(\quad)$

A $\frac{3}{2}$

B 0 【答案】

C 1

D $-\frac{1}{2}$

【解析】

解：根据收敛定理，$S(2)=S(2-2)=S(0)=\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=0$.

12.

设 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数，$f(x)=\begin{cases}1+x,-1\le x<0\\1-x,0\le x<3\end{cases}$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(\pi)=(\cdots\cdots)$

A $\pi-1$

B $1-\pi$

C 0

D $\pi-3$ 【答案】

【解析】

根据收敛定理，$S(\pi)=S(\pi-4)=f(\pi-4)=1+\pi-4=\pi-3$.

13.

设 $f(x)=\begin{cases}x^2+2\pi, & -\pi\le x<0\\ \pi, & x=0\\ x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx dx, n=0,1,2,\cdots$，利用函数的傅里叶级数的展开式，求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=(\quad)$

(A) $-\frac{\pi^2}{3}$ 【答案】

(B) $\frac{\pi^2}{3}$

(C) 4π

(D) $3\pi^2$

【解析】

解：由题意知，$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 为

$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\begin{cases}x^2+2\pi, & -\pi\le x<0\\ \pi, & x=0\\ x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}=f(x)$$

所以，

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=S(0)-\frac{a_0}{2}=\pi-\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\pi-\frac{1}{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}(x^2+2\pi)dx+\int_0^{\pi}x^2dx\right)=-\frac{\pi^2}{3}$$

14.

设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<\frac{1}{2}\\ x-1, & \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$，$f(x)$ 的以 2 为周期的余弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则

$$S\left(\frac{\pi}{2}\right)=(\quad)$$

(A) $1-\frac{\pi}{2}$

(B) $2-\frac{\pi}{2}$ 【答案】

(C) $\frac{\pi}{2}-1$

(D) 0

【解析】

解：根据收敛定理，$S\left(\frac{\pi}{2}\right)=S\left(\frac{\pi}{2}-2\right)=S\left(2-\frac{\pi}{2}\right)=2-\frac{\pi}{2}$。

15.

设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上定义为 $f(x)=\begin{cases}-1, -1<x<0\\ 1, 0<x\leq 1\end{cases}$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(\pi)=(\quad)$

(A) -1 【答案】

(B) $\frac{1}{2}$

(C) 0

(D) 1

【解析】

解根据收敛定理， $S(\pi)=S(\pi-4)=-1$.

16.

设 $f(x)=\begin{cases}0, & 0<x<2\\ 1, & 2\leq x\leq 4\end{cases}$，$f(x)$ 的正弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(-4)=(\quad)$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) 0 【答案】

(C) 4

(D) 1

【解析】

解：根据狄利克雷收敛定理，正弦级数展开式的和函数 $S(x)$ 在端点 $x=\pm 4$ 处收敛于 0，即 $S(-4)=0$。

17.

设 $f(x)=\begin{cases}-1, & 0<x<2\\ 3, & 2\leq x\leq 4\end{cases}$，$f(x)$ 的正弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(-4)=(\quad)$

(A) 1

(B) 2

(C) 0 【答案】

(D) \frac{1}{2}

【解析】

解：根据收敛定理，正弦级数的和函数 $S(x)$ 是奇函数。在区间端点 $x=4$ 处，正弦级数收敛于 0，即 $S(4)=0$。又因为 $S(x)$ 为奇函数，所以 $S(-4)=-S(4)=0$。

18.

设 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数，$f(x)=x^2, 2<x\leq 6$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(2)=$（　）

A 10;

B 20; 【答案】

C 0.

D 4;

【解析】

解根据收敛定理，$S(2)=\frac{f(6-0)+f(2+0)}{2}=20$.

19.

设 $f(x)$ 是以 6 为周期的周期函数，$f(x)=\begin{cases}1-x, 0\leq x<1\\ x-1, 1<x<3\end{cases}$，又设 $f(x)$ 的余弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(\pi)=(\cdots\cdots)$

A $1-\pi$

B $5-\pi$ 【答案】

C $\pi-5$

D $\pi-1$

【解析】

根据收敛定理，$S(\pi)=S(\pi-6)=S(6-\pi)=6-\pi-1=5-\pi$.

20.

设 $f(x)=\begin{cases}x, 0 \leq x<\frac{\pi}{2} \\ \pi, \frac{\pi}{2} \leq x<\frac{3 \pi}{2} \\ \frac{5 \pi}{2}-x, \frac{3 \pi}{2} \leq x<2 \pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数展开式的和函数，则下列计算正确的有（ ）个.

(1) $S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3 \pi}{4}$;

(2) $S(4 \pi)=\frac{\pi}{4}$;

(3) $S\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3 \pi}{4}$

A 3

B 1

C 0

D 2 【答案】

【解析】

解 $S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=S\left(\frac{3 \pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{3 \pi}{2}+0\right)+f\left(\frac{3 \pi}{2}-0\right)\right]=\pi$

$S(4 \pi)=S(2 \pi)=\frac{1}{2}[f(2 \pi-0)+f(0+0)]=\frac{\pi}{4}$

$S\left(-\frac{\pi}{4}\right)=S\left(\frac{7 \pi}{4}\right)=f\left(\frac{7 \pi}{4}\right)=\frac{3 \pi}{4}$.

21.

设 $f(x)$ 是以 5 为周期的周期函数，$f(x)=|x|,-2<x \leq 3$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(8)=$（ ）.

A 3

B 4

C $\frac{5}{2}$ 【答案】

D -4

【解析】

解：根据收敛定理，$S(8)=S(8-5)=\frac{f(3-0)+f(-2+0)}{2}=\frac{3+2}{2}=\frac{5}{2}$。

22.

设 $f(x)=\begin{cases}x^2, 0\le x<\frac{1}{2}\\ 0, \frac{1}{2}\le x\le 2\end{cases}$，$f(x)$ 的余弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(\frac{15}{4}\right)=(\quad)$

A $-\frac{1}{16}$

B $-\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{4}$

D $\frac{1}{16}$ 【答案】

【解析】

解：根据收敛定理，$S\left(\frac{15}{4}\right)=S\left(\frac{15}{4}-4\right)=S\left(-\frac{1}{4}\right)=S\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{16}$。

23.

设 $f(x)=\begin{cases}x, 0\le x<\frac{1}{2}\\ 0, \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$，$f(x)$ 的正弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(\frac{7}{4}\right)=(\quad)$.

A 0

B $-\frac{1}{4}$ 【答案】

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{1}{4}$

【解析】

解：根据收敛定理，$S\left(\frac{7}{4}\right)=S\left(\frac{7}{4}-2\right)=S\left(-\frac{1}{4}\right)=-S\left(\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{4}$.

24.

设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1\\ -x, & 1\le x\le 2\end{cases}$，$f(x)$ 的正弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(\frac{25}{4}\right)=(\quad)$

A $\frac{1}{2}$

B $-\frac{7}{4}$

C $-\frac{1}{4}$

D $\frac{7}{4}$ 【答案】

【解析】

解：正弦级数展开对应的是奇延拓，周期 $T=2\times 2=4$。根据收敛定理及周期性、奇偶性，
$S\left(\frac{25}{4}\right)=S\left(\frac{25}{4}-2\times 4\right)=S\left(-\frac{7}{4}\right)=-S\left(\frac{7}{4}\right)$。
当 $1<x<2$ 时，$f(x)=-x$ 连续，故 $S\left(\frac{7}{4}\right)=f\left(\frac{7}{4}\right)=-\frac{7}{4}$。
所以 $S\left(\frac{25}{4}\right)=-\left(-\frac{7}{4}\right)=\frac{7}{4}$。

25.

设 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数，$f(x)=\begin{cases}1+x,-1<x<0\\x,0\le x<2\end{cases}$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(3)=(\cdots\cdots)$

A 1

B $-\frac{1}{2}$

C $\frac{3}{2}$

D $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

解根据收敛定理，$S(3)=S(3-3)=S(0)=\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=\frac{1}{2}$.

26.

设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<\frac{1}{2}\\0, & \frac{1}{2}\le x\le\frac{3}{2}\end{cases}$，$f(x)$ 的余弦级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S\left(\frac{11}{4}\right)=(\quad)$

A $\frac{1}{4}$ 【答案】

B $\frac{1}{2}$

C 0

D $-\frac{1}{4}$

【解析】

解：根据收敛定理，$S\left(\frac{11}{4}\right)=S\left(\frac{11}{4}-3\right)=S\left(-\frac{1}{4}\right)=S\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$。

27.

设 $f(x)=\begin{cases}2x, 0 \leq x<\frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \leq x<\frac{3\pi}{2} \\ \frac{5\pi}{2}-x, \frac{3\pi}{2} \leq x<2\pi\end{cases}$，又设 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数展开式的和函数，则下列计算正确的有( )个.

(1) $S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi}{4}$;

(2) $S(4\pi)=\frac{\pi}{4}$;

(3) $S\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3\pi}{4}$

A 0

B 1

C 2

D 3 【答案】

【解析】

解$S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=S\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{3\pi}{2}+0\right)+f\left(\frac{3\pi}{2}-0\right)\right]=\frac{3\pi}{4}$;

$S(4\pi)=S(2\pi)=\frac{1}{2}[f(2\pi-0)+f(0+0)]=\frac{\pi}{4}$;

$S\left(-\frac{\pi}{4}\right)=S\left(\frac{7\pi}{4}\right)=f\left(\frac{7\pi}{4}\right)=\frac{3\pi}{4}$.

28.

设 $f(x)$ 为以 3 为周期的周期函数，$f(x)=\begin{cases}1+x, -1 \leq x<0 \\ 1, 0 \leq x<2\end{cases}$，又设 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式的和函数为 $S(x)$，则 $S(\pi)=(\quad)$

A $1-\pi$;

B $\pi-1$;

C $\pi-3$.

D 1; 【答案】

【解析】

解根据收敛定理， $S(\pi)=S(\pi-3)=f(\pi-3)=1 \ldots$

29.

设 $f(x)=\begin{cases}x+2\pi, & -\pi\le x<0\\ \pi, & x=0\\ x, & 0<x\le\pi\end{cases}$，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x(n=0,1,2,\cdots)$，利用函数的傅里叶级数的展开式，求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n=(\quad)$

A π

B 2π 【答案】

C 3π

D 4π

【解析】

解：由题意知，$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $S(x)$ 为

$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

由于 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足狄利克雷条件，且在 $x=0$ 处连续，故 $S(0)=f(0)=\pi$。
令 $x=0$，得

$$S(0)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n$$

所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n=S(0)+\frac{a_0}{2}$$

计算 a_0：

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(x+2\pi)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}x\,\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left[\left(\frac{x^2}{2}+2\pi x\right)\Big|_{-\pi}^{0}+\frac{x^2}{2}\Big|_{0}^{\pi}\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left[0-\left(\frac{\pi^2}{2}-2\pi^2\right)+\frac{\pi^2}{2}\right]\\&=\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi^2=2\pi\end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n=\pi+\frac{2\pi}{2}=2\pi$$